

第3回課題：繰り返しと条件分岐による図形パターン生成

1. 課題の目的

Processingの `for` 文と `if` 文を用いて、規則的な図形パターンを生成してください。

この課題では、以下の内容を確認します。

- 変数を使って、図形の位置、大きさ、色を制御できる
- `for` 文を使って、図形を規則的に繰り返し描画できる
- 条件分岐を使って、画面上の領域ごとに処理を変えられる
- 二重ループを使って、格子状の図形配置を作れる
- `dist()` を用いて、画面中心からの距離に応じて色や形を変えられる

授業資料では、変数は位置、大きさ、色、速度、角度などを管理するために使うものとして説明されています。

また、`for` 文は単なる繰り返しではなく、位置、大きさ、色、角度を規則的に変化させるための仕組みとして扱っています。

2. 課題内容

Processingを用いて、繰り返しと条件分岐によって生成されるオリジナルの図形パターンを制作してください。

テーマは自由です。

ただし、手作業で図形を大量に書くのではなく、`for`文によって図形を生成することを必須とします。

制作テーマ例

- 格子状の幾何学模様
- 中心から広がるパターン
- 距離によって色が変わる点描表現
- 画面を領域分割した抽象ポスター
- ランダムな点から浮かび上がる円形領域
- 左右、上下、中心距離で色や形が変わるパターン

3. 実装条件

以下の条件をすべて満たしてください。

必須条件

1. 画面サイズを `size()` で指定すること
 - 推奨: `size(600, 600);`
2. 変数を2種類以上使用すること

- 例: `int rectSize`, `float d`, `int num`, `color c` など
- 3. `for` 文を1つ以上使用すること
- 4. 二重ループを1つ以上使用すること
- 5. `if` または `if-else` 文を1つ以上使用すること
- 6. 条件分岐によって、図形の色または形を変えること
- 7. `dist()` を用いて、画面中心からの距離を計算すること
- 8. 距離に応じて、少なくとも2種類以上の見た目に分けること
 - 例: 中心に近い図形は明るい色, 遠い図形は暗い色
- 9. `background()`, `fill()`, `stroke()` または `noStroke()` を用いて、色や線を制御すること
- 10. コード内にコメントを書き、どの部分が何をしているか説明すること

授業資料では、二重ループは縦横に図形を並べるために使い、格子点を生成する方法として説明されています。

また、`dist(x1, y1, x2, y2)` は2点間のユークリッド距離を求める関数として扱われています。

4. 推奨する作品構成

今回の課題では、次のような構成を推奨します。

```
size(600, 600);
background(0);
noStroke();

int gridSize = 20;

for (int y = 0; y < height; y += gridSize) {
  for (int x = 0; x < width; x += gridSize) {

    float d = dist(x, y, width/2, height/2);

    if (d < 150) {
      fill(255, 100, 100);
    } else if (d < 250) {
      fill(100, 255, 150);
    } else {
      fill(80);
    }

    ellipse(x, y, 10, 10);
  }
}
```

この例はそのまま提出してはいけません。

自分で、図形の種類、色、間隔、条件、領域分けを変更し、オリジナルの表現にしてください。

5. 発展条件

余裕がある人は、以下のいずれかに取り組んでください。

発展1：3領域以上に分ける

中心からの距離 `d` を用いて、画面を3領域以上に分けてください。

例：

```
if (d < 150) {  
  // 中心付近  
} else if (d < 250) {  
  // 中間領域  
} else {  
  // 外側領域  
}
```

授業資料の演習4でも、中心からの距離によって `d < 150` , `150 <= d < 250` , `250 <= d` の3領域に分ける課題が示されています。

発展2： `map()` を使う

`map()` を使って、距離を色や大きさに変換してください。

例えば、中心から遠いほど色相や図形サイズが変わるようにします。

```
float h = map(d, 0, 300, 0, 360);  
fill(h, 80, 100);
```

資料では、`map()` は値の範囲を線形変換する関数として説明されています。

発展3：ランダム性を加える

`random()` を使って、図形の位置、大きさ、色の一部にランダム性を加えてください。

ただし、課題の主目的は繰り返しと条件分岐なので、完全にランダムなだけの作品にはしないでください。

6. 提出物と提出期限

以下を提出してください。

1. ProcessingのスケッチフォルダをZIP圧縮したもの
2. 実行結果のスクリーンショット画像

ファイル名

```
CG03_学籍番号.zip
```

CG03_学籍番号.png

例：

CG03_25B9999.zip

CG03_25B9999.png

課題の提出期限は、10月12日(月)21:00までです。